

PROJECT DOMUS

Manual visual de montaje final y pruebas

ESP32-S3 N16R8 - fuente 5 V/5 A - DRV8833 - control infrarrojo Jarvis

DECISION VIGENTE: no se compran reles ni luz UV. El DRV8833 controla bomba y ventilador. Dos LED azules y uno rojo representan iluminacion suplementaria. El control CAR MP3 y el receptor HX1838 accionan Jarvis; las respuestas salen en espanol por MAX98357A.

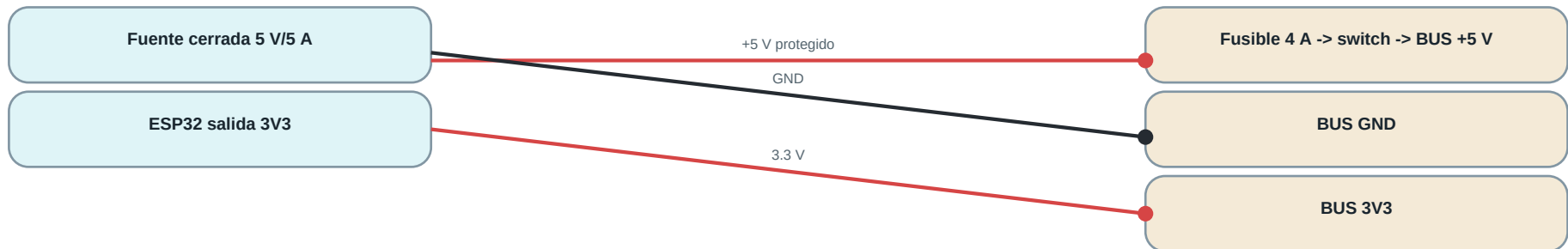
NO ENERGIZAR EL MONTAJE COMPLETO DE UNA VEZ. Cada pagina indica una rama. Probar fuente, sensores, motores, luces, control IR y audio por separado antes de unirlos.

Contenido

Pagina	Sistema	Objetivo
2	Energia	Fuente, fusible, switch, buses y condensadores
3	Sensores	DHT11, suelo, nivel, LDR y PIR
4	Actuadores	DRV8833, bomba, ventilador y LED de cultivo
5	Jarvis y controles	HX1838, control CAR MP3, botones y buzzers
6	Audio	INMP441 opcional, MAX98357A y parlante
7	GPIO	Asignacion final y diferencias con firmware de banco
8-9	Pruebas	Secuencia, fallas y criterios de aprobacion

1. Diagrama de energia

Una fuente, dos buses, retorno en estrella

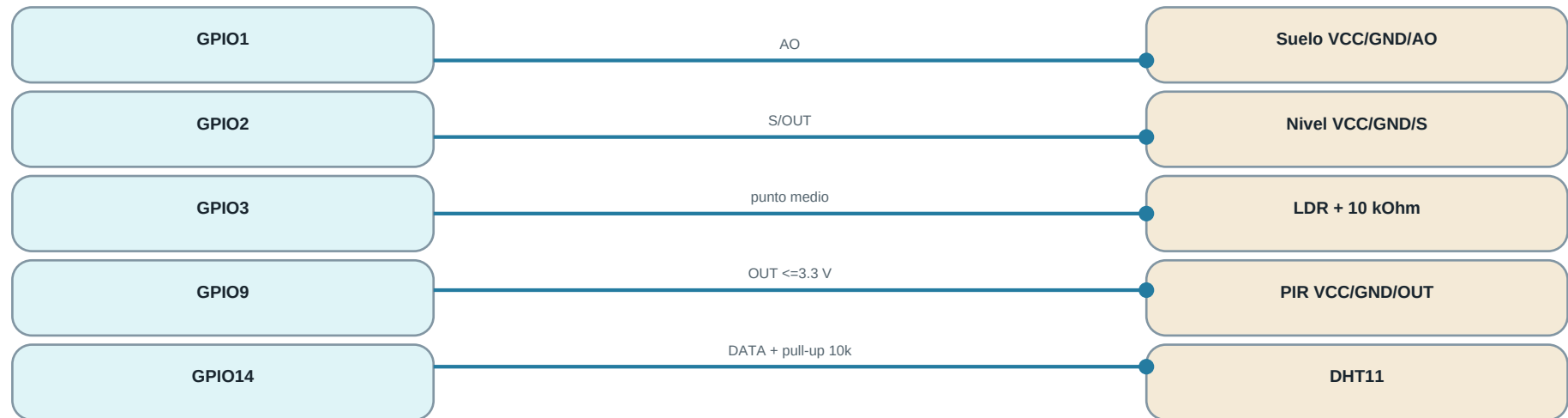


Desde	Hacia	Regla
Fuente +5 V	fusible 4 A -> switch -> BUS +5 V	Centro del jack positivo; medir antes
Fuente GND	BUS GND	Todos los modulos comparten esta referencia
BUS +5 V	ESP32 VIN/5V, DRV8833 VM, MAX98357A VIN, LED	No entra a GPIO
ESP32 3V3	LCD, DHT11, suelo, nivel, LDR, HX1838, INMP441	Solo cargas logicas pequenas
1000 uF	DRV8833 VM-GND y MAX98357A VIN-GND	Franja del capacitor a GND
100 nF	cerca de receptores/sensores	Sin polaridad

No conectar simultaneamente el +5 V del USB del PC y el +5 V de la fuente externa. Para programar con la casa alimentada, aislar una ruta positiva o desconectar la fuente; GND comun si se requiere comunicacion.

2. Diagrama de sensores

Mapa de senales de sensores hacia el ESP32

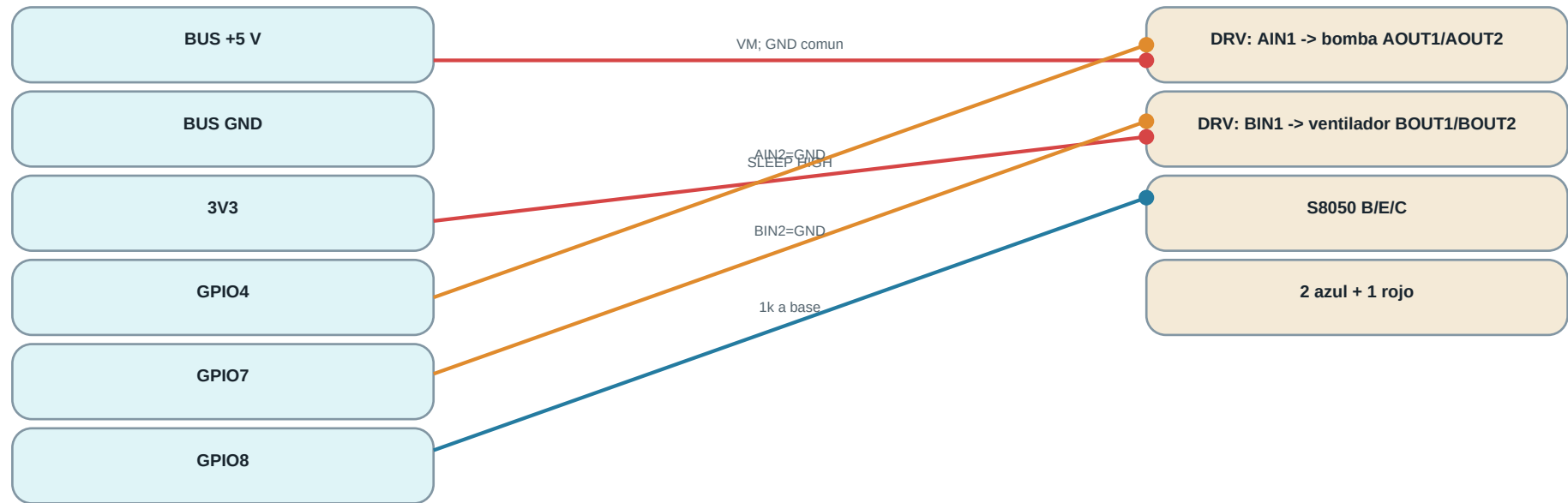


Sensor	Conexion exacta	Prueba
Suelo	VCC=3V3, GND, AO=GPIO1; DO libre	Registrar seco y humedo
Nivel	VCC=3V3, GND, S=GPIO2	Registrar vacio, minimo y lleno
LDR	3V3-LDR-nodo-GPIO3-10k-GND	Tapar/iluminar; confirmar sentido
PIR	VCC segun HX/HC real, GND, OUT=GPIO9	OUT debe ser <=3.3 V
DHT11	VCC=3V3, DATA=GPIO14, NC libre, GND; 10k DATA-3V3	Lectura cada >2 s

Mojar solo la zona sensible. Mantener conectores, baquelita, fuente y ESP32 elevados y separados del deposito.

3. Diagrama de actuadores

Motores por DRV8833 y cultivo por S8050

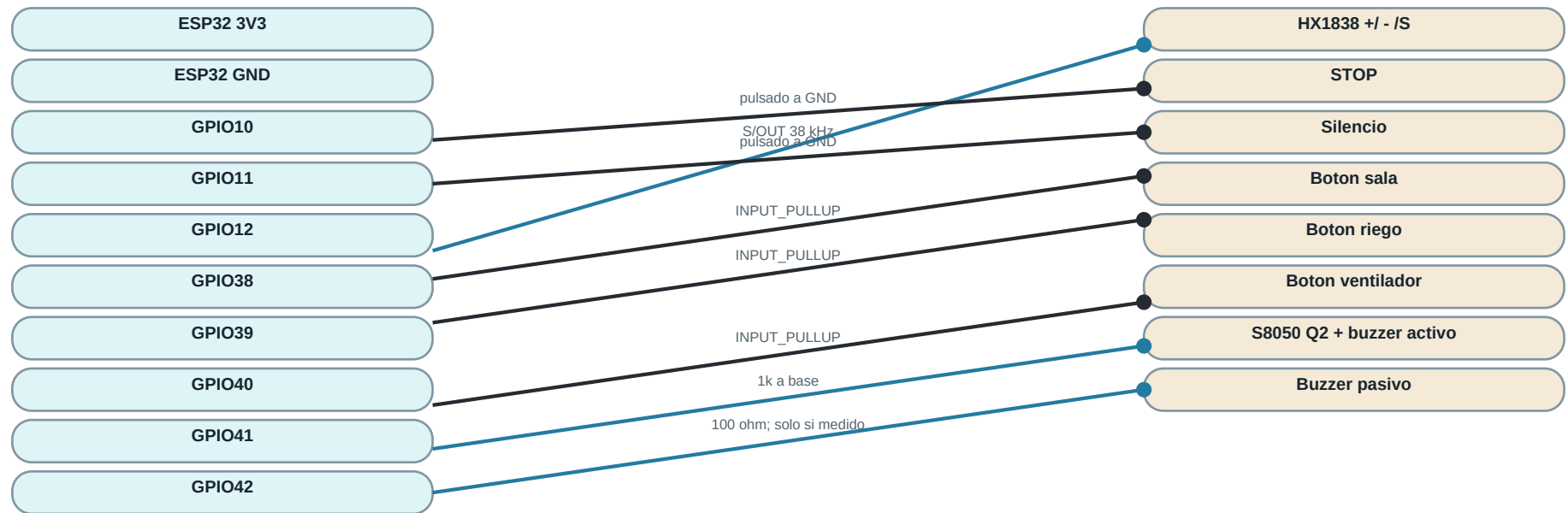


Elemento	Cableado	Proteccion
DRV8833	VM=5V, GND comun, SLEEP=3V3	1000 uF entre VM/GND
Bomba	entre AOUT1 y AOUT2; GPIO4->AIN1; AIN2->GND	Nivel y timeout; nunca en seco
Ventilador	entre BOUT1 y BOUT2; GPIO7->BIN1; BIN2->GND	Medir arranque y temperatura
Cultivo	+5V->330 ohm->anodo de cada LED; catodos->colector	Una resistencia por LED
S8050 Q1	GPIO8->1k->B; B->10k->GND; E->GND; C->LED	Confirmar E/B/C del lote
1N4007	No se coloca sobre AOUT/BOU del DRV8833	El puente H ya controla la inductancia
Rele suelto	Fuera del montaje final	Si se demuestra aparte: 1N4007 sobre bobina

Sin TA6586: el DRV8833 sigue siendo compra necesaria. Probar la corriente de bomba y ventilador antes de aprobar la placa concreta.

4. Jarvis por control infrarrojo, botones y buzzers

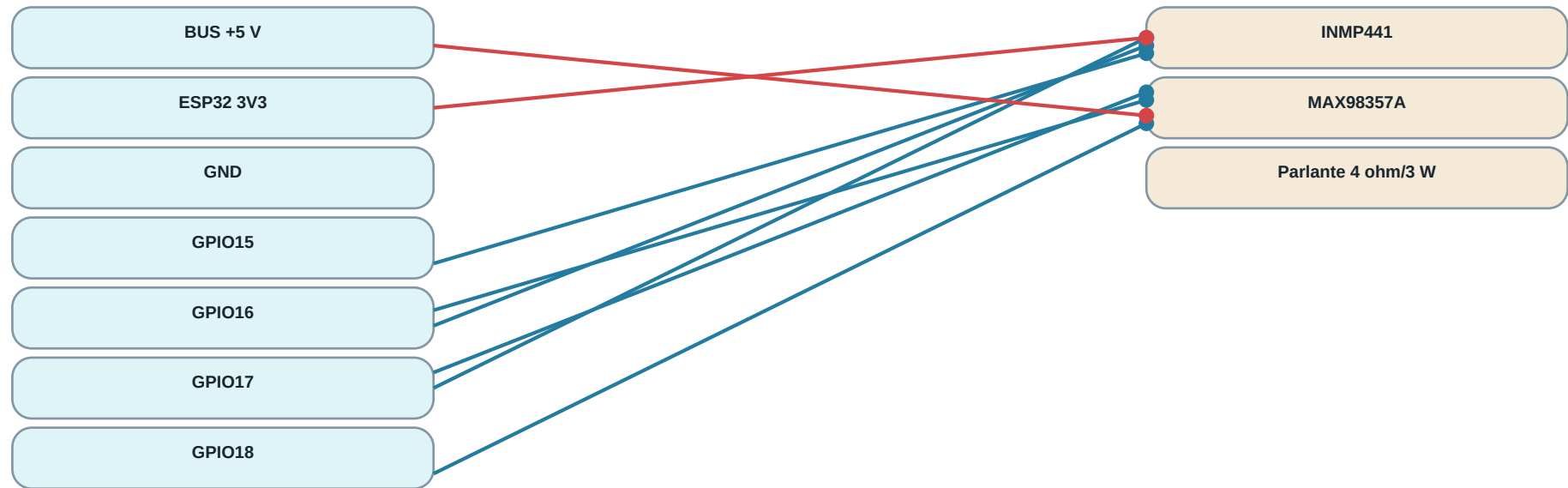
Entradas deterministas y avisos sonoros



Control	Funcion	
IR 1/2/3	sala / dormitorio / cultivo	
IR 4/5	ventilador / solicitud de riego	
IR 6/7/8/9	temperatura / humedad / suelo-nivel / estado	
IR 0	apagar cargas	
IR CH-/CH+	manual / automatico	
IR VOL-/VOL+	volumen de Jarvis	
IR 100+/200+	silencio / rearme	
Elemento	Conexion	Precaucion
HX1838	3V3 / GND / OUT->GPIO12	100 nF; aprender codigos reales
Buzzer activo	+5V->+; -->colector Q2	Q2 E->GND; GPIO41-1k-B; 10k B-GND
Buzzer pasivo	GPIO42 por 100 ohm	solo si corriente medida es segura

5. Audio hablado de Jarvis

Respuesta en español; microfono opcional



Para la feria, Jarvis recibe ordenes por IR y reproduce frases espanolas guardadas en flash. El INMP441 deja de ser requisito inmediato: puede cotizarse o instalarse como ampliacion futura. El parlante va entre SPK+ y SPK-, nunca entre una salida y GND.

Evento	Respuesta recomendada
Sala ON	He encendido la luz de la sala
Cultivo ON	Iluminacion suplementaria activada
Riego aceptado	El suelo esta seco. Iniciando riego
Riego rechazado	No puedo regar porque falta agua
STOP	Paro de seguridad activado

Un codigo desconocido se ignora: ninguna carga cambia y Jarvis puede decir 'Orden no reconocida'.

6. Mapa final de GPIO

GPIO	Funcion	Conexion	Estado al arrancar
1	suelo	AO	entrada ADC
2	nivel	S/OUT	entrada ADC
3	luz	divisor LDR/10k	entrada ADC
4	bomba	DRV8833 AIN1	LOW
5	sala	LED + 330 ohm	LOW
6	dormitorio	LED + 330 ohm	LOW
7	ventilador	DRV8833 BIN1	LOW
8	cultivo	1k -> S8050 Q1	LOW
9	PIR	OUT <=3.3V	entrada
10	STOP	boton a GND	INPUT_PULLUP
11	silencio	boton a GND	INPUT_PULLUP
12	IR	HX1838 S/OUT	entrada
13	LCD SCL	I2C 3.3V	bus
14	DHT11	DATA + 10k	entrada
15	microfono	INMP441 SD	opcional
16	I2S BCLK	microfono/amplificador	bus
17	I2S WS	microfono/amplificador	bus
18	audio OUT	MAX98357A DIN	salida
21	LCD SDA	I2C 3.3V	bus
38	boton sala	a GND	INPUT_PULLUP
39	boton riego	a GND	INPUT_PULLUP
40	boton ventilador	a GND	INPUT_PULLUP
41	buzzer activo	1k -> S8050 Q2	LOW
42	buzzer pasivo	100 ohm si aprobado	LOW/opcional

GPIO38-42 deben confirmarse visibles en la serigrafia de la placa antes de montar. Si alguno no esta expuesto, reasignar en firmware y documento antes de cablear.

Firmware actual: BANCO_SIN_ACTUADORES. Firmware final pendiente: DRV8833, IR, buzzers, audio y salidas finales. No habilitar todo cambiando un solo booleano.

7. Secuencia de integracion

Paso	Montaje	Aprobacion
1	Fuente sola; medir jack y salida	4.8-5.2 V, centro positivo
2	Fusible + switch + buses	sin corto; polaridad correcta
3	ESP32 con firmware de banco	5 arranques sin salida espuria
4	LCD I2C a 3.3 V	0x27/0x3F y texto estable
5	DHT, suelo, nivel, LDR, PIR uno a uno	lecturas plausibles y calibradas
6	HX1838	los 21 botones entregan codigos unicos
7	LED sala/dormitorio/cultivo	polaridad y resistencias correctas
8	DRV8833 sin motores	sin calor ni corto
9	Bomba dentro de agua	pulso corto, corte por nivel/timeout
10	Ventilador	giro correcto y tension estable
11	Buzzer activo y luego pasivo	sin exceder GPIO ni ruido en ADC
12	MAX98357A + parlante	audio claro; sin reinicios
13	Todo simultaneo	1 hora vigilada, sin calor/reset

STOP obligatorio: olor, humo, cable caliente, caida sostenida de 5 V, agua fuera de bandeja, ESP32 reiniciandose o cualquier GPIO por encima de 3.3 V.

8. Fallas probables y criterio final

Sintoma	Primera comprobacion	Accion
IR no responde	pila, orientacion HX1838, OUT GPIO12	leer Serial y probar cada tecla
IR repite acciones	trama NEC repeat	ignorar repeticion salvo volumen
LCD sin texto	3.3 V, contraste, SDA21/SCL13	escanear 0x27/0x3F
Bomba no gira	VM, SLEEP, AIN1, AOUT1/AOUT2	probar dentro de agua y medir
ESP32 se reinicia	caida del bus y retorno de motor	estrella, cables y capacitor
LED no enciende	anodo/catodo, 330 ohm, E/B/C	probar cada LED por separado
Buzzer mudo	activo/pasivo, polaridad y transistor	probar tono/pulso corto
Audio distorsiona	SPK+/SPK-, ganancia y 5 V	bajar volumen; revisar capacitor
Riego rechazado	CAL, nivel, STOP, bloqueo	diagnostico y rearme
Sensor fijo 0/4095	VCC, GND, AO y humedad	desenergizar y revisar

Checklist de salida

[]	Todas las cargas apagadas al encender
[]	STOP fisico apaga bomba, ventilador y luces
[]	Nivel bajo impide riego incluso por control IR
[]	Codigo IR desconocido no cambia ninguna salida
[]	Tres LED de cultivo: 2 azules + 1 rojo, 330 ohm individual
[]	Jarvis responde en espanol y puede silenciarse
[]	Una hora completa sin reinicios, olor ni calentamiento anormal